Especificación Funcional

GO SCM

GRUPO BAFAR

TM-061

Asignación de automática de incrementables en pedido

<ID DEL PROYECTO>

IMPLEMENTACIÓN TM-EWM BAFAR

001

Índice

1. Control de Documento 2
   1.1. Detalle de la Especificación 2
   1.2. Objetivo 2
   1.3. Control de Versiones 2
2. Definición General 2
   2.1. Razón para desarrollar 2
   2.2. Alcance Geográfico 3
   2.3. Alcance Funcional 3
   2.4. Sistemas Involucrados 3
   2.5. Supuestos 3
   2.6. Criterios de aceptación 3
3. Requerimiento Funcional 3
   3.1. Descripción del Requerimiento 3
   Primera Sección: Parámetros de selección del reporte Z 3
   Segunda Sección: Mapeo de Campos ..... **Error! Bookmark not defined.**
   3.2. Flujo del proceso 9
   3.3. Frecuencia de ejecución 9
   3.4. Autorizaciones 9
4. Pruebas 9
   4.1. Pasos a realizar 9
   4.2. Escenarios 9
5. Control de Cambios 9
   5.1. Razón del cambio 10
   5.2. Descripción del cambio 10
   5.3. Flujo del Proceso 10
   5.4. Pruebas 10

1. Control de Documento

1.1. Detalle de la Especificación

ID del Proyecto	
Nombre del Proyecto	Implementación TM-EWM BAFAR
Nombre de Especificación Funcional	
ID Especificación Funcional	
Módulo SAP	TM
Solicitada por	
Elaborada por	Samantha Bravo
Fecha de elaboración	
Tipo de Desarrollo	

1.2. Objetivo

El objetivo de este documento es detallar el requerimiento funcional y los pasos a realizar para replicar la funcionalidad en sistema, para que sirva como base para el desarrollo ABAP.

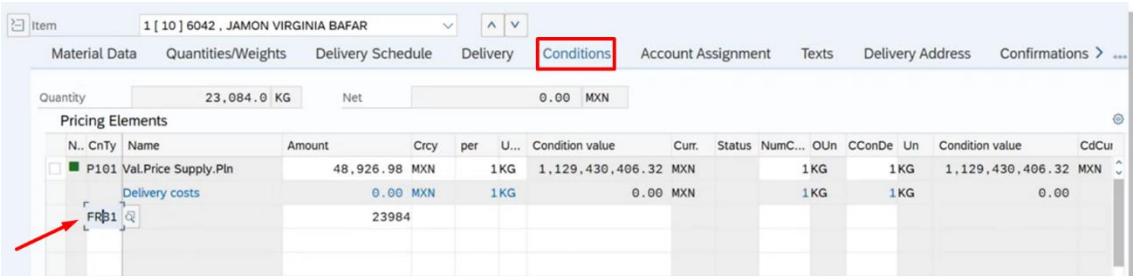
1.3. Control de Versiones

Versión	Autor	Descripción	Fecha
001	Samantha Bravo		23.05.2025
002	Germán Díaz		20.06.2025
003	Germán Díaz		11.08.2025

2. Definición General

2.1. Razón para desarrollar

Hallar la clase de condición configurada en SAP ECC y la clase de costo correspondiente en SAP TM para que si ingresen en el documento correspondiente para realizar la distribución de costos del servicio de transporte correctamente.



2.2. Alcance Geográfico

N/A

2.3. Alcance Funcional

XXXXXXXXXXX

2.4. Sistemas Involucrados

- SAP ECC
- SAP TM

2.5. Supuestos

- Los pedidos generados deben ser **creados desde cero**, no como copia de un pedido anterior.

2.6. Criterios de aceptación

- XXXXXXXXXXXXX

3. Requerimiento Funcional

3.1. Descripción del Requerimiento

Primera Sección: Extracción de información desde SAP TM

Ingresar a SAP TM DEV

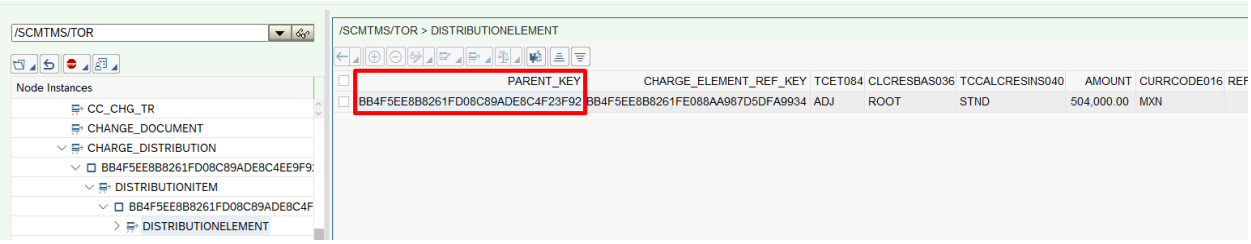
Consultar el BO - /SCMTMS/TOR (TOR_ID = 6100129177)

Se tendrá una tabla ITL_INCREMENTABLES con los siguientes campos:

Extraer el pedido y clase de costos asociado a la FO:

- TCET084 (Clase de costo) --> LT_DISTR_ELEMENT
- AMOUNT (Cantidad) --> LT_DISTR_ELEMENT
- CURRCODE016 (Tipo de moneda) --> LT_DISTR_ELEMENT
- BASE_BTD_ID (Orden de compra)
- BASE_BTDITEM_ID (Posición)

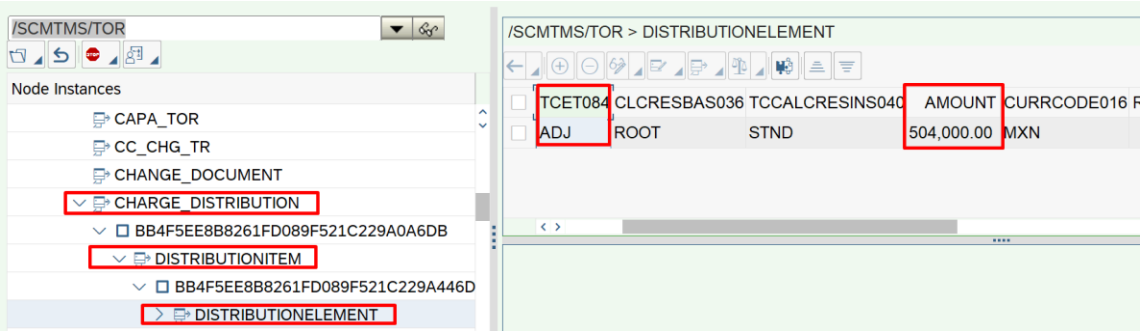
Con el key de la FO que se está procesando ir al nodo CHARGE_DISTRIBUTION > DISTRIBUTIONITEM > DISTRIBUTIONITEMELEMENT y extraer el valor del campo DISTRIBUTIONELEMENT-PARENT_KEY.



Además, para cada uno de los ítems extraer los valores de los siguientes campos:

- TCET084 (Clase de costo) = ITL_INCREMENTABLES-TCET084
- AMOUNT (Cantidad) = ITL_INCREMENTABLES-AMOUNT
  - Importante: al valor extraído de ese campo, multiplicarlo por 10000 y ese valor final guardarlo en la tabla
- Nota: Para los valores TCET084 que se encuentren en TVARVC-LOW, donde TVARVC-NAME = ZTM_COSTOS_IMP_MXN y CURRCODE016 = USD, se requerirá realizar la siguiente multiplicación:
  - Tomar la fecha de sistema sy-datum y usar el FM CONVERSION_EXIT_INVDT_INPUT Donde INPUT = SY-DATUM, y obtener el valor OUTPUT
  - Consultar la tabla TCURR con los siguientes campos:
    KURST = M
    FCURR = USD
    TCURR = MXN
    Para los registros que cumplan lo anterior, ordenar por el campo GDATU de manera ascendente y quedarnos con el primer registro que cumpla que GDATU >= OUTPUT obtenido en el paso anterior (solo debe existir un registro).

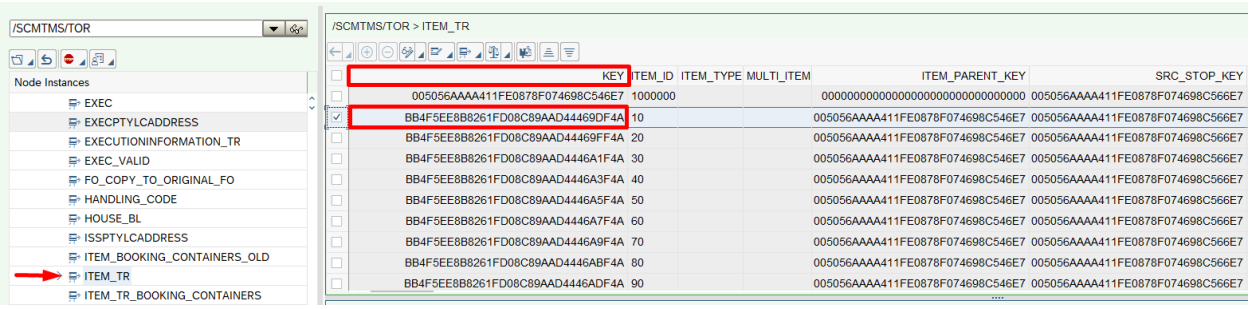
    Para el registro obtenido, guardar el valor de UKURS (es la conversión de USD a MXN)
    Asignarle a AMOUNT (Cantidad) = ITL_INCREMENTABLES-AMOUNT * UKURS
    Y en este caso, asignar a CURRCODE016 = MXN, de lo contrario, dejarlo como viene el en el BO.
- CURRCODE016 (Tipo de moneda) = ITL_INCREMENTABLES-CURRCODE016



Nota: Estos pasos deben ser extraídos para cada item. Por cada registro dentro de este nodo, se tiene que realizar un append a la tabla ITL_INCREMENTABLES, con el siguiente mapeo:

- Consultar el nodo CHARGE_DISTRIBUTION > DISTRIBUTIONITEM donde DISTRIBUTIONITEM-KEY = DISTRIBUTIONELEMENT-PARENT_KEY y extraer el valor del campo REF_KEY.

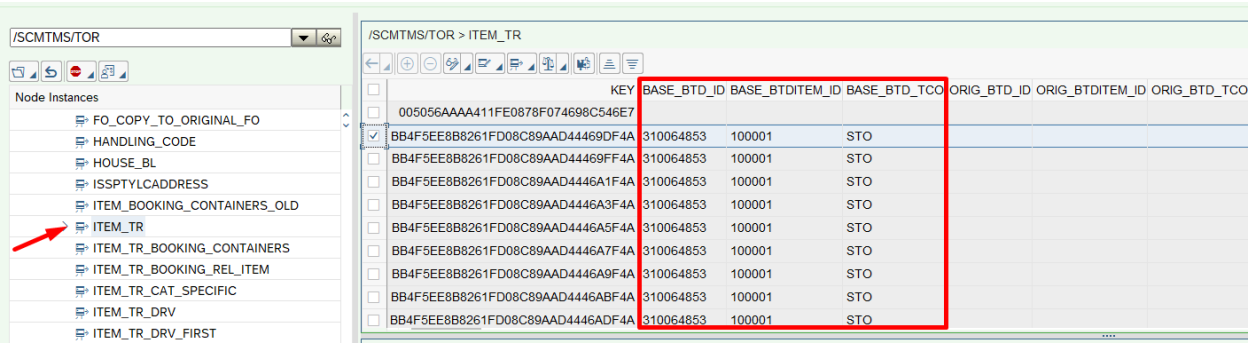
- Moverse al nodo ITEM_TR del TOR y consultar el valor del campo ITEM_TR-KEY, donde ITEM_TR-KEY = DISTRIBUTIONITEM-REF_KEY.



Extraer el documento ECC (SO, PO, STO):

Con el valor del ITEM_TR-KEY extraído anteriormente, consultar el nodo ITEM_TR del TOR, extraer el valor del campo BASE_BTD_ID y BASE_BTDITEM_ID.

- Si BASE_BTD_ID está lleno y BASE_BTD_TCO = STO o 001, extraer el valor de los campos BASE_BTD_ID y BASE_BTDITEM_ID.
- Si no, extraer el valor de los campos ORIG_BTD_ID y ORIG_BTDITEM_ID, solo si ORIG_BTD_TCO = STO o 001.



Nota: Si el REF_KEY es igual a un registro del nodo ITEM_TR donde el campo BASE_BTD_TCO o ORIG_BTD_TCO sea diferente a STO o 001, entonces, este registro no se deberá de considerar en la tabla ITL_INCREMENTABLES.

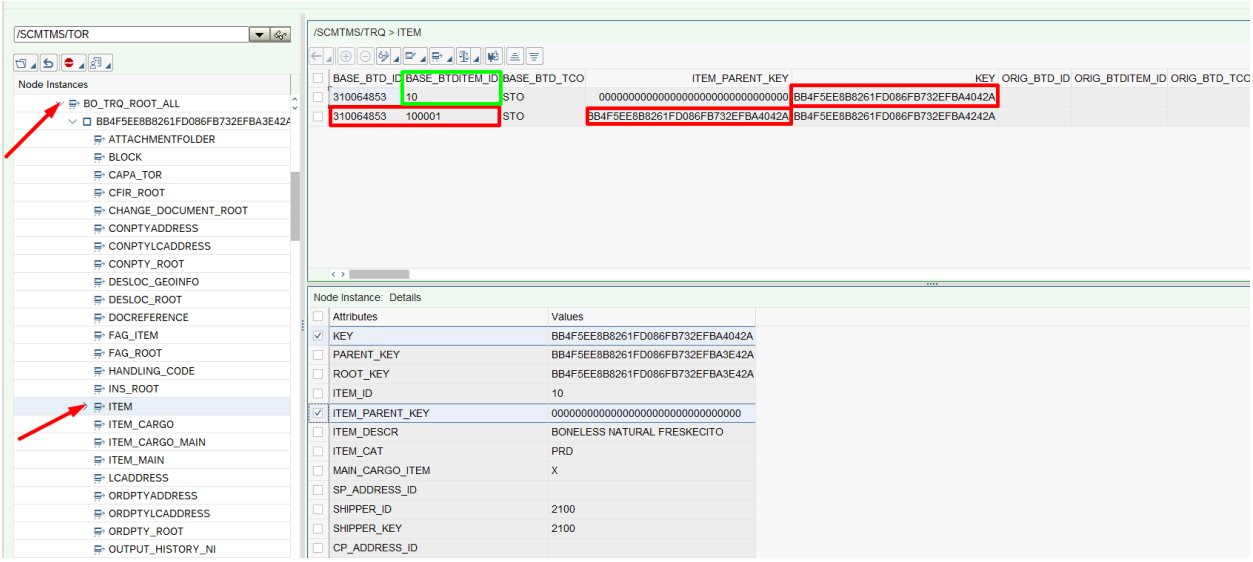
Nota 2: Si BASE_BTD:TCO o ORIG_BTD_TCO = STO, asignar a una variable local lv_traslados el valor X. Esto indicará que se trata de un escenario intercedis, ya que los escenarios que son multisociedades y también son STO, no se reflejan en los distributionitem de la FO, por el GAP TM-022.

Extraer la posición del documento ECC (SO, PO, STO):

Si nos encontramos valor en el campo BASE_BTD_ID, la posición se encuentra en el campo BASE_BTDITEM_ID; caso contrario, encontraremos la posición en el campo ORIG_BTD_ITEM (Ej. 100001).

Sin embargo, para extraer la posición que haga match con el valor de posición que se maneja en ECC (Ej. 10), se deberá hacer las siguientes consultas adicionales:

Ingresar al nodo BO_TRQ_ROOT_ALL del TOR > nodo ITEM > Donde ITEM-BASE_BTD_ID = ITEM_TR-BASE_BTD_ID y ITEM-BASE_BTDITEM_ID = ITEM_TR- BASE_BTDITEM_ID, entonces, extraer el valor del campo ITEM-ITEM_PARENT_KEY y validar que este sea igual al valor del campo ITEM-KEY. Si todo lo anterior cumple, extraer el valor del campo BASE_BTDITEM_ID.



En caso de que la consulta anterior no tenga datos, se debe realizar la consulta con el campo ORIG_BTD_ID en el mismo nodo, si ITEM-ORIG_BTD_ID = ITEM_TR-ORIG_BTD_ID, entonces extraer valor del campo ORIG_BTDITEM_ID donde ITEM-ITEM_PARENT_KEY = ITEM-KEY.

Si BASE_BTD_ID y BASE_ BTDITEM_ID o ORIG_BTD_ID y ORIG_BTDITEM_ID está lleno, y BASE_BTD_TCO o ORIG_BTD_TCO = STO o 001, entonces, guardar estos valores en la tabla interna ITL_INCREMENTABLES:

- BASE_BTD_ID/ORIG_BTD_ID = ITL_INCREMENTABLES-BASE_BTD_ID o ITL_INCREMENTABLES-ORIG_BTD_ID
- BASE_BTDITEM_ID/ORIG_BTDITEM_ID = ITL_INCREMENTABLES- BASE_BTDITEM_ID o ITL_INCREMENTABLES-ORIG_BTDITEM_ID

Nota:

Obtención de FOs por pedido - posición

Con los registros de BASE_BTD_ID y BASE_BTDITEM_ID u ORIG_BTD_ID y ORIG_BTDITEM_ID, donde BASE_BTD_TCO = 001 o STO, u ORIG_BTD_TCO = 001 o STO. Consultar la tabla /SCMTMS/D_TORITE, con los valores de BASE_BTD_ID y BASE_BTDITEM_ID u ORIG_BTD_ID Y ORIG_BTDITEM_ID y obtener los valores del campo "Paren Key", de tal modo que se obtenga la relación entre pedido, posición y Parent Key.

De los registros de Paren Key obtenidos eliminar eliminar los repetidos, y con los valores finales consultar la tabla /scmtms/d_torrot – DB_KEY = Parent Key obtenido anteriormente y //scmtms/d_torrot – TOR_CAT = TO.

Obtener la cantidad de registros que cumplen con lo anterior y asignar al campo FOS_TOTAL la cantidad de registros obtenidos correspondientes al pedido y posición.

Llenado del campo NUM_FO

Con la FO que se esta procesando llenar el campo NUM_FO, con la siguiente lógica: para la primera FO que se procese el campo NUM_FO = 1, cuando se procese una segunda FO para ese mismo pedido y posición el campo NUM_FO = 2, así sucesivamente hasta que NUM_FO sea igual a FOS_TOTALES. Una vez que esos dos campos contengan el mismo valor, agregar en la columna de estatus la letra "N".

Resultado esperado de la consulta:

Pedido ECC (PO) (BASE_BTD_ID /ORIG_BTD_ID)	**Posición** (BASE_BTDITEM_ID/ORIG_BTDITEM_ID)	**Clase de costo** (TCET084)	**Monto** (AMOUNT)	**Moneda** (CURRCODE016)
1008718963	10	ADJ	504,000.00	MXN

Nota: La cantidad de líneas de salida, son igual a la cantidad de líneas del nodo CHANGE_DISTRIBUTION > DISTRIBUTIONITEM > DISTRIBUTIONELEMENT de la FO que se está procesando.

Segunda Sección: Extracción de información desde SAP ECC

Ingresar a SAP ECC DEV

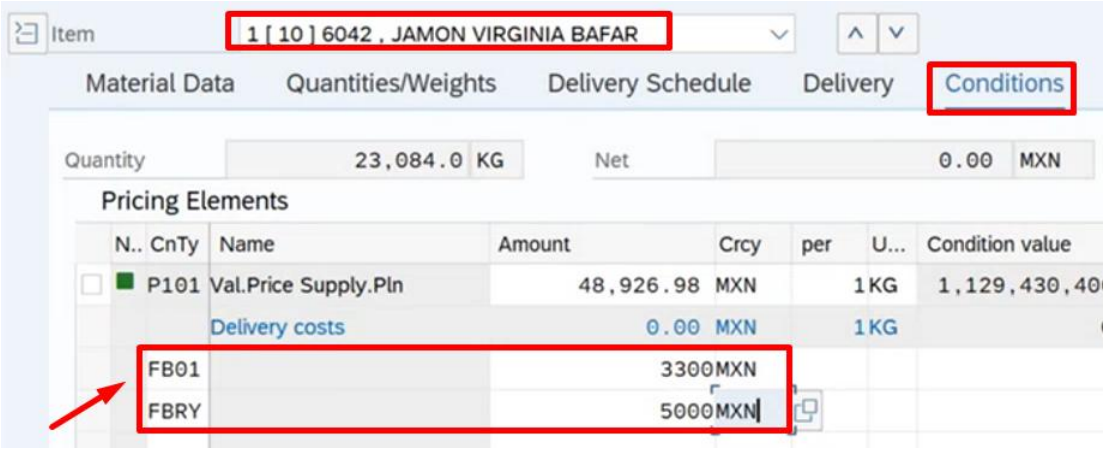
- Con la clase de costo antes extraído, consultar la tvarvc ZTM_CLASES_COSTOS_CONDICION y extraer el valor HIGH para obtener la condición del lado de ECC para esa clase de costo.

Multiple selection for ZTM_CLASES_COSTOS_CONDICION

Select Single Values | Select Ranges (3) | Exclude Single Values | Exclude Range

O..	Lower limit	Upper limit
	Z001	FBRY
	Z002	FB01
	Z003	FBA01

- Ingresar al documento antes extraído (PO, STO o SO) > Posición del ítem > Condiciones > Ingresar la condición, monto y moneda antes encontrada.



Tercera Sección: Validación para la actualización de datos

1. ***Creación del campo Z***

   Añadir un campo Z "Z_ESTATUS" a nivel ROOT de la FO que este visible, editable y que sea del tipo char 1. Este campo inicialmente se debe encontrar vacío.

2. ***Validación para ejecutar el PC***

   i. Inicio de viaje

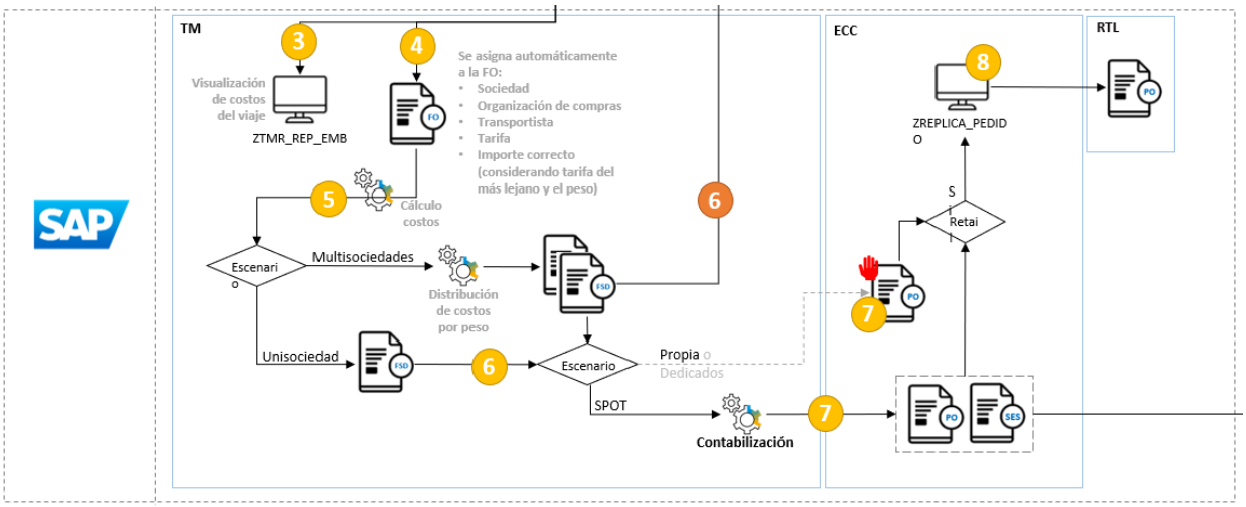
   Si lv_traslados = X, con el key de la FO que se está procesando, moverse al nodo ROOT y validar que el campo EXECUTION = 07 (Ready for Transportation Execution) y que el campo z_estatus este vacío.

   Si lv_traslados = ABAP_FALSE, con el Key de la FO que se está procesando, moverse al nodo ROOT y validar que el campo EXECUTION = 03 y que el campo z_estatus este vacío.

Con la misma FO realizar un retrieve al nodo EXEC y obtener los registros donde el campo EVENT_REVOKED = X y ordenar por orden descendente por ACTUAL_DATE

En caso de que las dos primeras validaciones se cumplan y en la consulta del nodo EXEC-EVENT_REVOKE no se tengan registros, ejecutar la actualización de costos y llenar el campo z_estatus con una “X”.

3.2. Flujo del proceso



3.3. Frecuencia de ejecución

Bajo demanda (cada que se creen pedidos nuevos relevantes para TM y que se generen o modifiquen ordenes de flete).

3.4. Autorizaciones

Accesos a la transacción BOBT

4. Pruebas

4.1. Pasos a realizar

4.2. Escenarios

- XXXXXXXXXXXX

5. Control de Cambios

Versión	Autor	Descripción del cambio	Fecha
001	Samantha Bravo	Versión inicial	23.05.2025

002	Isabella Vásquez	Cambio a las validaciones Supuestos	04.06.2025
003	Isabella Vásquez	Validaciones para ejecución del PC Lógica para mapear las FOs	09.06.2025

5.1. Razón del cambio

5.2. Descripción del cambio

5.3. Flujo del Proceso

5.4. Pruebas